www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு
கணிதவியல்

மாதிரி வினாத்தாள் – 1

நேரம் : 15 நிமி + 3.00 மணி] [மொத்த மதிப்பெண்கள் :90

அறிவுரைகள் : (a) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடடினயாக தெரிவிக்கவும்.

(b) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

பிரிவு – I

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $20\times1=20$

(ii) கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து, குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

1. A , B என்பன செங்குத்து அணிகள் எனில், $(AB)^T(AB)$ என்பது

(a) A (b) B (c) I (d) A^T

2. A என்பது பூச்சியமற்ற கோவை அணி மற்றும் $A^{-1}=\begin{bmatrix}5 & 3\\ -2 & -1\end{bmatrix}$, எனில் $(A^T)^{-1}=$

(a) $\begin{bmatrix}-5 & 3\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix}5 & 3\\ -2 & -1\end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix}-1 & -3\\ 2 & 5\end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix}5 & -2\\ 3 & -1\end{bmatrix}$

3. $i^n+i^{n+1}+i^{n+2}+i^{n+3}$ -ன் மதிப்பு

(a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) i

4. $\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{3}{4}}$ -ன் எல்லா நான்கு மதிப்புகளின் பெருக்குத்தொகை

(a) -2 (b) -1 (c) 1 (d) 2

5. x -ல் n படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு பெற்றுள்ள மூலங்கள்

(a) n வெவ்வேறுமூலங்கள் (b) n மெய்யெண் மூலங்கள்

(c) n கலப்பெண் மூலங்கள் (d) அதிகபட்சம் ஒரு மூலம்

6. $\sin^{-1}x+\sin^{-1}y=\frac{2\pi}{3}$, எனில் $\cos^{-1}x+\cos^{-1}y$ என்பதன் மதிப்பு

(a) $\frac{2\pi}{3}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{6}$ (d) π

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

7. $y^2 = x+4$ என்ற பரவளையத்தின் இயக்குவரையின் சமன்பாடு

(a) $x = \frac{15}{4}$ (b) $x = -\frac{15}{4}$ (c) $x = -\frac{17}{4}$ (d) $x = \frac{17}{4}$

8. வட்டம் $x^2 + y^2 = 4x + 8y + 5$ கோடு $3x - 4y = m$ -ஐ இரு வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டுகின்றது எனில்

(a) $15 < m < 65$ (b) $35 < m < 85$ (c) $-85 < m < -35$ (d) $-35 < m < 15$

9. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{\lambda}$ எனும் கோடு $\vec{r} \cdot \left(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}\right) = 0$ எனும் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக உள்ளது எனில், λ -இன் மதிப்பு

(a) $-\frac{13}{4}$ (b) -13 (c) -4 (d) $-\frac{1}{4}$

10. ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $3x - 6y + 2z + 7 = 0$ என்ற தளத்திற்கு உள்ள தொலைவு

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

11. $y = ax^4 + bx^2$, $ab > 0$ என்ற வளைவரை

(a) கிடைமட்டத் தொடுகோடு பெறவில்லை (b) மேற்புறமாக குழிவு

(c) கீழ் புறமாக குழிவு (d) வளைவுமாற்றப்புள்ளியைப் பெறவில்லை

12. $f(x) = \sqrt[3]{4 - x^2}$ என்ற சார்பு செங்குத்துத் தொடுகோட்டைப் பெறும் புள்ளிகள்

(a) $x = 0$ (b) $x = 2$ மற்றும் $x = -2$

(c) $x = 0, x = 2$ மற்றும் $x = -2$ (d) $x = 1$ மற்றும் $x = -1$

13. ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு 4 செமீ மற்றும் அதன் பிழை 0.1 செமீ எனில், கன அளவு கணக்கீட்டில் ஏற்படும் பிழை

(a) 0.4 கன செமீ (b) 0.45 கன செமீ (c) கன செமீ (d) 0.8 கன செமீ

14. $\int_0^{\infty} e^{-3x} x^2 \, dx =$

(a) $\frac{7}{27}$ (b) $\frac{5}{27}$ (c) $\frac{4}{27}$ (d) $\frac{2}{27}$

15. $\int_0^{\pi} (\sin x + \cos x) \, dx$ -ன் மதிப்பு

(a) 1 (b) 2 (c) 0 (d) 4

16. t என்ற நேரத்திற்குப் பிறகு மீதமுள்ள ஒரு பொருளின் அளவு P ஆகும். பொருள் ஆவியாகும் வீதமானது அந்நேரத்தில் மீதமிருக்கும் பொருளின் அளவிற்கு விகிதமாக அமைந்துள்ளது இங்கு $(k > 0)$ எனில்,

(a) $P = ce^{kt}$ (b) $P = ce^{-kt}$ (c) $P = ckt$ (d) $Pt = c$

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

17. $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\frac{\phi\left(\frac{y}{x}\right)}{\phi'\left(\frac{y}{x}\right)}$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

(a) $x\phi\left(\frac{y}{x}\right)=k$ (b) $\phi\left(\frac{y}{x}\right)=kx$ (c) $y\phi\left(\frac{y}{x}\right)=k$ (d) $\phi\left(\frac{y}{x}\right)=ky$

18. $2l$ நீளமுள்ள ஒரு கம்பி சமவாய்ப்பு முறையில் இரு துண்டாக உடைந்தது. இரு துண்டுகளில் குட்டையானதற்கான நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{l} & \cdot 0<x<l\\ 0 & l\le x<2l\end{cases}$$

எனில் குட்டையானப் பகுதிக்கான சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே

(a) $\frac{l}{2},\frac{l^2}{3}$ (b) $\frac{l}{2},\frac{l^2}{6}$ (c) $l,\frac{l^2}{12}$ (d) $\frac{l}{2},\frac{l^2}{12}$

19. எதிர்பார்ப்பு மதிப்பு 6 மற்றும் பரவற்படி 2.4 கொண்ட ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X ,எனில் $P(X=5)$ -ன் மதிப்பு

(a) $\binom{10}{5}\left(\frac{3}{5}\right)^6\left(\frac{2}{5}\right)^4$ (b) $\binom{10}{5}\left(\frac{3}{5}\right)^5$ (c) $\binom{10}{5}\left(\frac{3}{5}\right)^4\left(\frac{2}{5}\right)^6$ (d) $\binom{10}{5}\left(\frac{3}{5}\right)^5\left(\frac{2}{5}\right)^5$

20. $*$ என்ற ஈருறுப்புச் செயலி $a*b=\frac{ab}{7}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. $*$ எதன் மீது ஈருறுப்புச் செயலி ஆகாது

(a) $\mathbb{Q}^+$ (b) $\mathbb{Z}$ (c) $\mathbb{R}$ (d) $\mathbb{C}$

பிரிவு – II

$7\times2=14$

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

(ii) வினா எண் 30-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

21. $\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

22. $\frac{1-i}{3+i}+\frac{4i}{5}$ -ன் மட்டு மதிப்பு காண்க.

23. மதிப்புக் காண்க: $\tan^{-1}\left(\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$

24. $3x^2+3y^2-12x+6y-9=0$ என்ற வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் காண்க.

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

25. $\frac{x-3}{-4}=\frac{y-4}{-7}=\frac{z+3}{12}$ என்ற கோடு $5x-y+z=8$ என்ற தளத்தில் அமையுமா எனச் சரிபார்க்க.

26. மதிப்பிடுக : $\int_{-\log 2}^{\log 2} e^{|x|}dx$

27. $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2=x\sin\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி (இருப்பின்) காண்க.

28. ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்புமாறி 0,1 மற்றும் 2 மதிப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளும் என்க.

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+1}{k}, & x=0,1,2\\ 0 & x\text{-ன் பிற மதிப்புகளுக்கு}\end{cases}$$

என வரையறுக்கப்பட்ட நிகழ்தகவு நிறை சார்பிற்கு k -ன்மதிப்புக் காண்க.

29. $a*b=a^b,\ \forall\ a,b\in\mathbb{N}$ என வரையறுக்கப்பட்ட $*$ என்ற செயலியானது சேர்ப்புப் பண்புடையதா எனச் சரிபார்க்க.

30. மதிப்பிடுக : $\lim_{x\to 0}\frac{xe^x-\sin x}{x}$

பிரிவு – III

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். $7\times 2=14$

(ii) வினா எண் **40**-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

31. நிரை குறைப்பு முறையைப் பயன்படுத்தி அணித்தரம் காண்க : $\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 3\\ 2 & -1 & 3 & 4\\ 5 & -1 & 7 & 11\end{bmatrix}$

32. $z^3+2\bar{z}=0$ என்ற சமன்பாட்டுக்கு ஐந்து தீர்வுகள் இருக்கும் என நிறுவுக.

33. $x^3-5x^2-4x+20=0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

34. $3x^2+(3-p)xy+qy^2-2px=8pq$ என்ற சமன்பாடு வட்டத்தைக் குறிக்கும் எனில் p மற்றும் q -ன் மதிப்புகளைக் காண்க. மேலும் அவ்வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் காண்க.

35. $y=x^3-6x^2+x+3$ என்ற வளைவரைக்கு எப்புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடு $x+y=1729$ என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தாக இருக்கும்?

36. $u(x,y)=\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x+y}}$ எனில், $x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{3}{2}u$ என நிறுவுக.

37.

38.

39.

40.

குறிப்

41.

42

43

4

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

37. மதிப்பிடுக : $\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}dx$

38. தீர்க்க : $\cos x \cos y\, dy - \sin x \sin y\, dx = 0$

39. μ மற்றும் σ^2 ஆகியவை முறையே தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X -ன் சராசரி மற்றும் பரவற்படிஆகும். மேலும் $E(X+3)=10$ மற்றும் $E(X+3)^2=116$ எனில், μ மற்றும் σ^2 காண்க.

40. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன மூன்று வெக்டர்கள் எனில் $\left[\vec{a}+\vec{b},\ \vec{b}+\vec{c},\ \vec{c}+\vec{a}\right]=2\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]$ என நிரூபிக்க.

பிரிவு – IV

குறிப்பு : **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $7\times5=35$

41. (a) $4x+3y+6z=25,\ x+5y+7z=13,\ 2x+9y+z=1$ எனும் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையதா என்பதை ஆராய்க. ஒருங்கமைவு உடையதாயின் அவற்றைத் தீர்க்க.

(அல்லது)

(b) $z=x+iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-i}{z+2}\right)=\frac{\pi}{4}$ எனில், $x^2+y^2+3x-3y+2=0$ என நிறுவுக.

42. (a) $6x^4-35x^3+62x^2-35x+6=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

(அல்லது)

(b) ஒரு நீரூற்றில், ஆதியிலிருந்து 0.5 மீ கிடைமட்டத்தூரத்தில் நீரின் அதிகபட்ச உயரம் 4 மீ, நீரின் பாதை ஒரு பரவளையம் எனில் ஆதியிலிருந்து 0.75 மீ கிடைமட்டத் தூரத்தில் நீரின் உயரத்தைக் காண்க.

43. (a) $\vec{a}=\hat{i}-\hat{j},\ \vec{b}=\hat{i}-\hat{j}-4\hat{k},\ \vec{c}=3\hat{j}-\hat{k}$ மற்றும் $\vec{d}=2\hat{i}+5\hat{j}+\hat{k}$ எனில், $\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\times\left(\vec{c}\times\vec{d}\right)=\left[\vec{a},\vec{b},\vec{d}\right]\vec{c}-\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]\vec{d}$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

(அல்லது)

(b) $\vec{r}=\left(6\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}\right)+s\left(-\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}\right)+t\left(-5\hat{i}-4\hat{j}-5\hat{k}\right)$.என்ற தளத்தின் வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

44. (a) ஆரம் a செமீ மற்றும் உயரம் b செமீ கொண்ட ஒரு வெற்றுக் கூம்பு ஒரு மேசையின் மீது வைக்கப்படுகிறது. இதன் அடியில் மறைத்து வைக்கக்கூடிய மிகப் பெரிய உருளையின் கன அளவு கூம்பின் கன அளவை போல் $\frac{4}{9}$ மடங்கு எனக் காட்டுக.

(அல்லது)

(b) $\log(1+x)$ -ன் மெக்லாரனின் விரிவை $-1<x\leq1$-ல் நான்கு பூச்சியமற்ற உறுப்புகள் வரை காண்க.

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

45. (a) $u = xyz$, $x = e^{-t}, y = e^{-t}\sin t, z = \sin t$ எனில், $\frac{du}{dt}$ காண்க.

(அல்லது)

(b) தீர்க்க : $\left(y - e^{\sin^{-1}x}\right)\frac{dx}{dy} + \sqrt{1-x^2} = 0$.

46. (a) பத்து வினாக்கள் கொண்ட ஒரு பல்வாய்ப்புத் தேர்வில், ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் நான்கு கவனச் சிதறல் விடைகளில் ஒன்று சரியான விடையாகும். ஊகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மாணவர்விடையளிக்கிறார் என்க. சரியான விடைகளின் எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது எனில் , (i) ஈருறுப்புப் பரவல் (ii) மாணவர் ஏழு சரியான விடைகள் அளிப்பதற்கான நிகழ்தகவு (iii) குறைந்தபட்சம் ஒரு விடை சரியானதாக இருக்க நிகழ்தகவு ஆகியவற்றைக் காண்க.

(அல்லது)

(b) $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ எனக் காட்டுக.

47. (a) வளைவரை $y = -x^2$ மற்றும் கோடு $x + y + 2 = 0$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

(அல்லது)

(b) $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y + \cos^{-1}z = \pi$ மற்றும் $0 < x, y, z < 1$ எனில், $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ எனக் காட்டுக.

www.kalviexpress.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com